Ingeniería
en Desarrollo de Software

Actividad | #1 |

Identificación, creación y adquisición de conocimiento

Ingeniería del Conocimiento

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Sin Tutor

ALUMNO: Oscar Esteban Sánchez Leyva

FECHA: 29/Octubre/2026

ÍNDICE

ÍNDICE 2

INTRODUCCIÓN 3

INVESTIGACIÓN 4

DESARROLLO 5

IDENTIFICACIÓN, CREACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 5

OBJETIVOS GENERALES 6

FORMULARIO PARA EXTRAER CONOCIMIENTO EXPERTO 8

ENTREVISTA SIMULADA POR SLACK 12

REGLAS CONDICIONALES PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS 14

ÁRBOL DE DECISIÓN 16

CONCLUSIÓN 17

REFERENCIAS 18

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se hablará de la **Ingeniería del Conocimiento**, un área orientada a identificar, adquirir, organizar y representar el conocimiento de personas expertas, con el fin de transformarlo en información utilizable por un sistema. Su aplicación resulta relevante cuando una organización requiere tomar decisiones de manera consistente, explicitar los criterios empleados y preservar la experiencia de sus colaboradores para su aprovechamiento futuro.

En esta actividad se propone el diseño inicial de un sistema inteligente para la aprobación de créditos en una institución financiera. El objetivo no consiste en representar la totalidad de las operaciones bancarias, sino en delimitar un conjunto de criterios que permitan clasificar las solicitudes en tres resultados posibles: aprobación, rechazo o remisión a revisión. Para elaborar esta propuesta, primero se identifica la información requerida por el sistema y, posteriormente, se consulta a un experto simulado, quien describe cómo interpretaría los ingresos, el historial crediticio, la antigüedad laboral y el nivel de endeudamiento de la persona solicitante.

El proceso se desarrolla de forma colaborativa mediante el uso de herramientas digitales. Google Forms permite recopilar respuestas de manera estructurada; Slack facilita la entrevista y la formulación de preguntas de seguimiento; Google Docs se utiliza para documentar y sintetizar el conocimiento adquirido; y Draw.io permite representar visualmente las decisiones mediante un árbol de decisión. Estas herramientas respaldan distintas etapas del ciclo del conocimiento: identificación y adquisición, almacenamiento y diseminación, así como medición y evaluación.

INVESTIGACIÓN

La **Ingeniería del Conocimiento** es una disciplina vinculada a la inteligencia artificial que busca identificar, adquirir, organizar, representar y evaluar el conocimiento de los expertos para aplicarlo en sistemas informáticos. Su propósito es transformar la experiencia, las habilidades y los criterios de los especialistas en información estructurada que pueda consultarse y utilizarse para resolver problemas, apoyar la toma de decisiones y mejorar los procesos de una organización.

En las instituciones financieras, esta disciplina puede emplearse para desarrollar sistemas inteligentes que apoyen la evaluación de solicitudes de crédito. Estos sistemas pueden considerar factores como los ingresos del solicitante, su historial crediticio, la estabilidad laboral, el nivel de endeudamiento y la documentación presentada. Para diseñarlos adecuadamente, es necesario recopilar el conocimiento de expertos financieros, organizarlo en reglas claras y verificar que estas generen resultados coherentes.

El proceso de ingeniería del conocimiento puede estudiarse a través de tres etapas principales: identificación, creación y adquisición del conocimiento; almacenamiento y diseminación del conocimiento; y medición y evaluación. Cada etapa cumple una función específica y puede apoyarse en herramientas digitales que faciliten el trabajo colaborativo, la documentación, la representación visual y la validación de la información.

DESARROLLO

IDENTIFICACIÓN, CREACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO

Esta primera etapa consiste en determinar los conocimientos necesarios para resolver un problema, identificar a quienes poseen la experiencia pertinente y obtener la información requerida para desarrollar una solución. La adquisición de conocimiento puede realizarse mediante entrevistas, cuestionarios, observación de procedimientos, análisis documental y reuniones de trabajo.

La identificación permite delimitar los aspectos que deben investigarse, mientras que la adquisición comprende la recopilación de la información aportada por los expertos. Por su parte, la creación de conocimiento tiene lugar cuando los integrantes del equipo analizan dicha información, contrastan distintas perspectivas y formulan nuevos criterios o soluciones.

Por ejemplo:

- En el desarrollo de un sistema inteligente para la aprobación de créditos, se puede entrevistar a un experto financiero para identificar los factores que evalúa antes de recomendar la aprobación o el rechazo de una solicitud. Posteriormente, sus respuestas se analizan para definir criterios que puedan formalizarse como reglas condicionales.

OBJETIVOS GENERALES

Identificar, formalizar y documentar conocimiento experto sobre la evaluación de solicitudes de crédito, con el fin de desarrollar una propuesta de sistema inteligente basado en reglas claras y verificables.

- **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:** La evaluación de solicitudes de crédito puede depender de criterios que no siempre se documentan de manera uniforme. Cuando el conocimiento se concentra únicamente en la experiencia de una persona, resulta difícil compartirlo, justificar las decisiones y aplicarlo de forma consistente. Por ello, se propone formalizar un conjunto limitado de reglas que permita estructurar la evaluación inicial de las solicitudes.
- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Identificar los factores que un experto considera relevantes al evaluar una solicitud de crédito.
2. Recopilar respuestas mediante un formulario y una entrevista simulada.
3. Transformar las respuestas recopiladas en reglas condicionales.
4. Representar las reglas mediante un árbol de decisión.
5. Reconocer la importancia de documentar, probar y revisar los criterios antes de aplicarlos en un contexto real.

- **ALCANCE:** El prototipo se limita a una evaluación inicial basada en los ingresos mensuales, el historial crediticio, la antigüedad laboral, la proporción de deuda respecto al ingreso y la disponibilidad de documentación completa. Los resultados posibles son aprobar, rechazar o enviar la solicitud a revisión. El ejemplo no contempla desembolsos, cobros, prevención integral del fraude ni la operación completa de una entidad bancaria.
- **LIMITACIONES:** Los valores y las respuestas utilizados son simulados; no se consultan expedientes reales ni se emplean datos personales. Las reglas carecen de validación por parte de una institución financiera y no deben utilizarse para conceder o negar créditos reales. En un caso real, la decisión final requiere políticas autorizadas, cumplimiento de la normativa aplicable, evaluación de riesgos, protección de datos y supervisión humana.

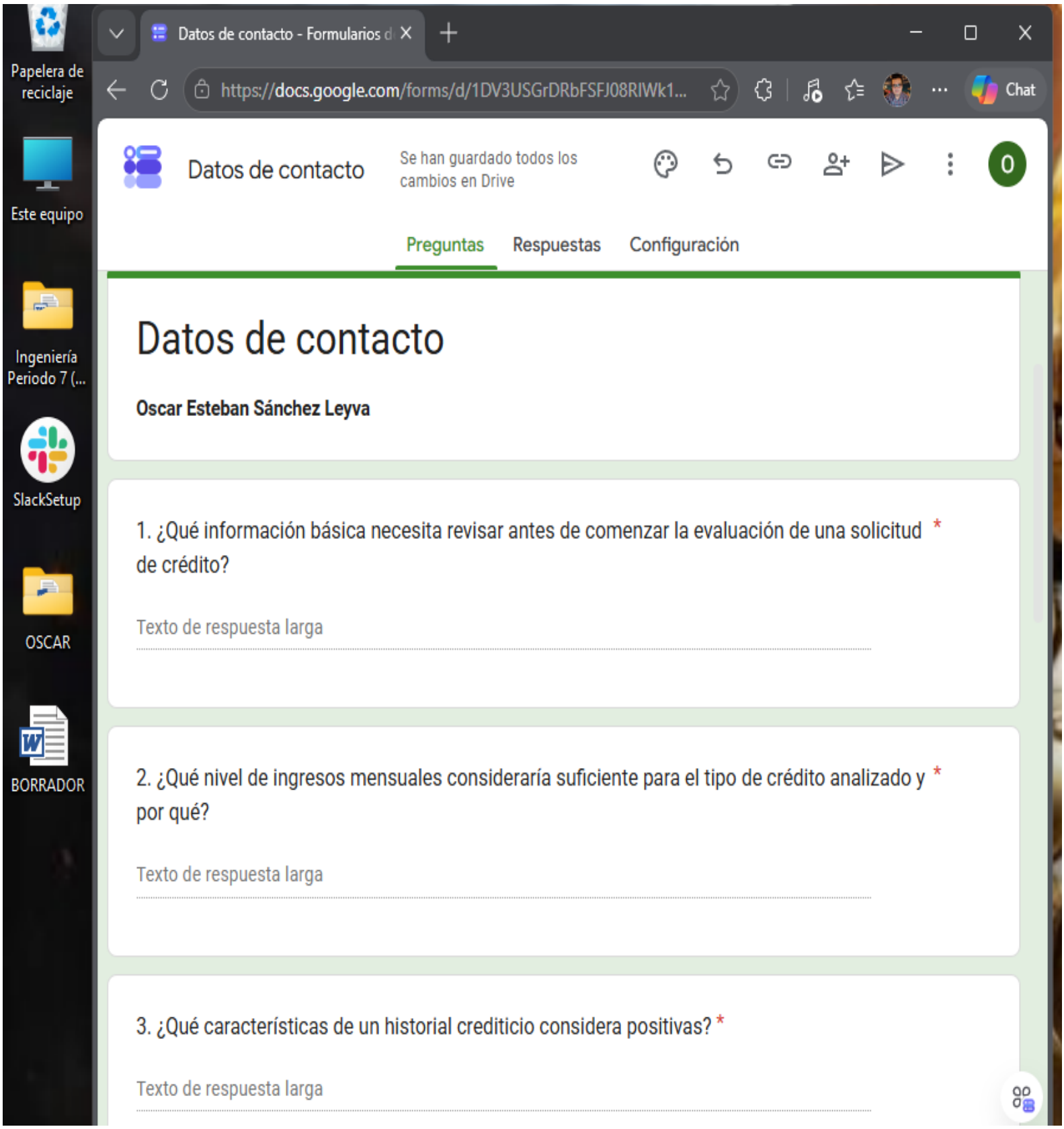
FORMULARIO PARA EXTRAER CONOCIMIENTO EXPERTO

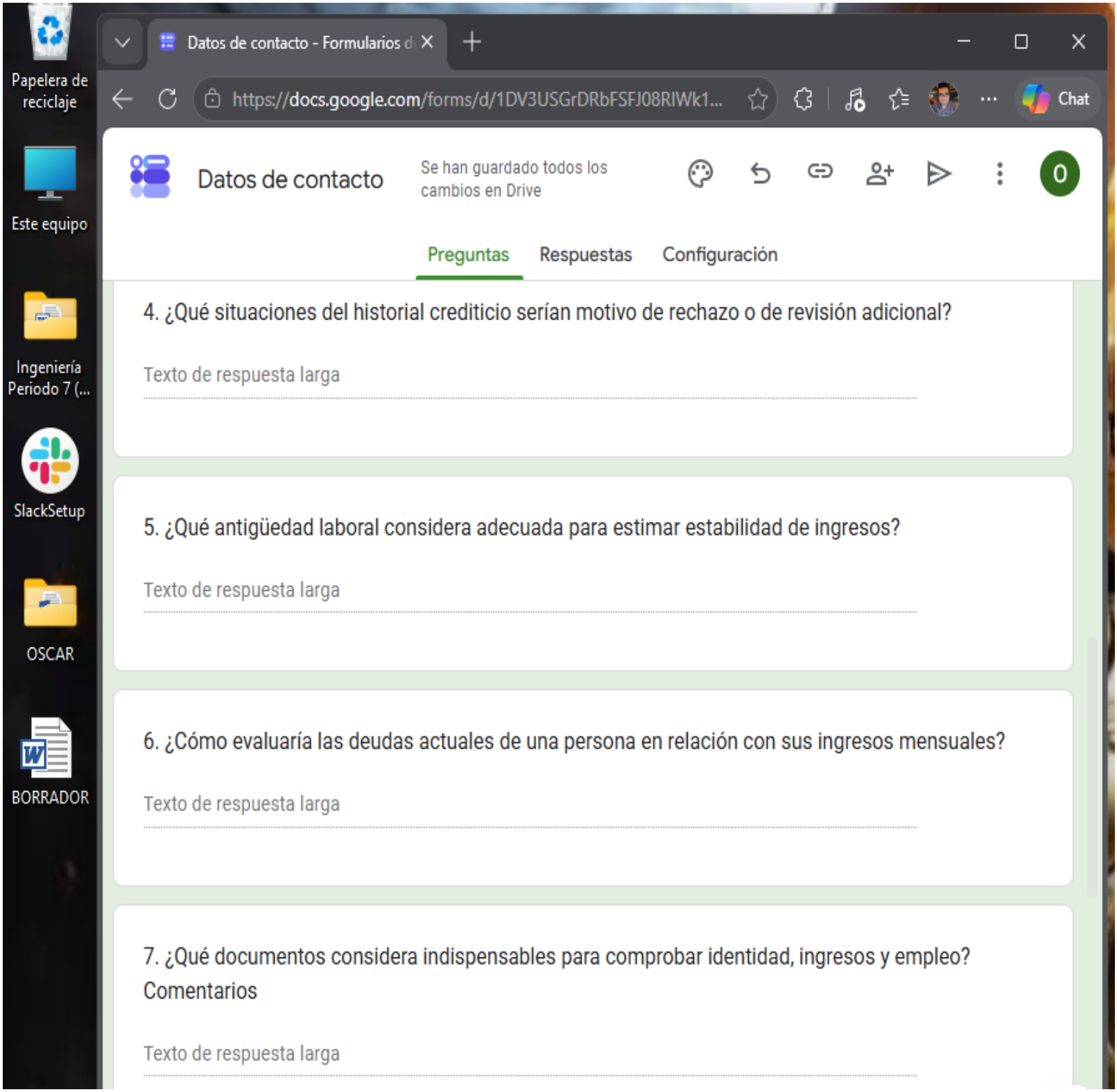
Diseñado para recopilar la metodología, los criterios técnicos y los fundamentos que emplea un especialista en la evaluación de solicitudes de crédito. El instrumento consta de 10 preguntas de respuesta abierta, en formato de párrafo, configurables en Google Forms.

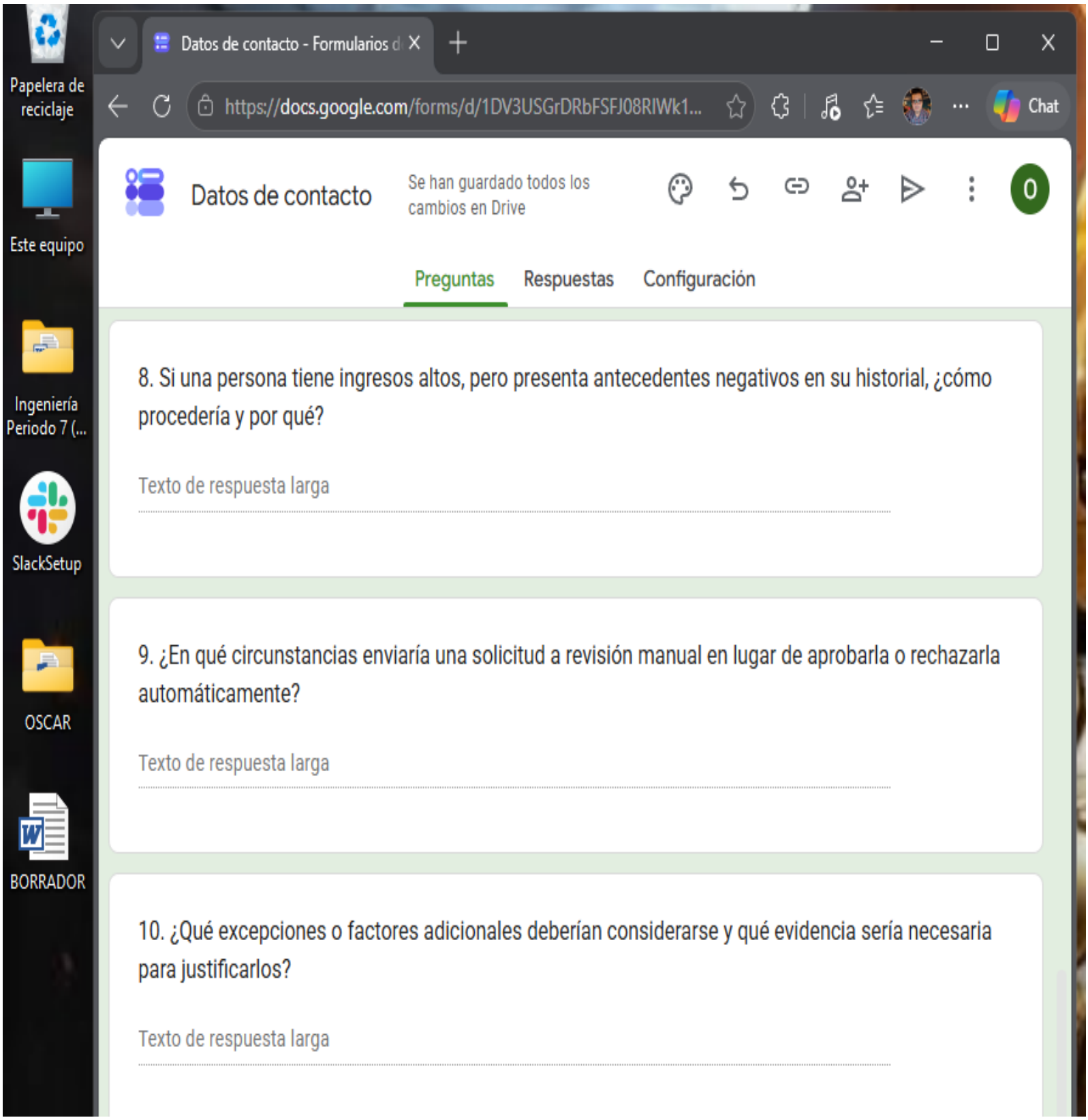
Ámbitos de evaluación **(PREGUNTAS 1 A 10):**

- **Identificación y documentación:** Información básica inicial y documentación indispensable para verificar la identidad, los ingresos y la relación laboral de la persona solicitante (preguntas 1 y 7).
- **Capacidad de pago e ingresos:** umbral mínimo de ganancias mensuales; relación entre la deuda vigente y los ingresos como indicador del nivel de endeudamiento; y antigüedad laboral mínima requerida para acreditar la estabilidad (preguntas 2, 5 y 6).
- **Historial crediticio:** Evaluación de comportamientos y antecedentes crediticios favorables, así como de factores que constituyen causales de rechazo directo o señales de alerta (preguntas 3 y 4).
- **Criterios especiales de decisión:**

1. **Tratamiento de información contradictoria:** Análisis de situaciones en las que coexisten indicadores favorables y desfavorables, como ingresos elevados y un historial crediticio negativo (pregunta 8).
2. **Derivación a revisión manual:** Identificación de las condiciones que requieren una evaluación manual en lugar de un dictamen automatizado (pregunta 9).
3. **Excepciones de aprobación:** Definición de los supuestos que permiten una aprobación excepcional y de la evidencia necesaria para sustentarla (pregunta 10).


Papelera de reciclaje
Este equipo
Ingeniería Periodo 7 (...
SlackSetup
OSCAR
BORRADOR
Datos de contacto - Formularios d
https://docs.google.com/forms/d/1DV3USGrDRbFSFJ08RIWk1...
Chat
Datos de contacto
Se han guardado todos los cambios en Drive
0
Preguntas
Respuestas
Configuración
Datos de contacto
Oscar Esteban Sánchez Leyva
1. ¿Qué información básica necesita revisar antes de comenzar la evaluación de una solicitud de crédito? *
Texto de respuesta larga
2. ¿Qué nivel de ingresos mensuales consideraría suficiente para el tipo de crédito analizado y por qué? *
Texto de respuesta larga
3. ¿Qué características de un historial crediticio considera positivas? *
Texto de respuesta larga


Papelera de reciclaje
Este equipo
Ingeniería Periodo 7 (...
SlackSetup
OSCAR
BORRADOR
Datos de contacto - Formularios d
https://docs.google.com/forms/d/1DV3USGrDRbFSFJ08RIWk1...
Chat
Datos de contacto
Se han guardado todos los cambios en Drive
0
Preguntas
Respuestas
Configuración
4. ¿Qué situaciones del historial crediticio serían motivo de rechazo o de revisión adicional?
Texto de respuesta larga
5. ¿Qué antigüedad laboral considera adecuada para estimar estabilidad de ingresos?
Texto de respuesta larga
6. ¿Cómo evaluaría las deudas actuales de una persona en relación con sus ingresos mensuales?
Texto de respuesta larga
7. ¿Qué documentos considera indispensables para comprobar identidad, ingresos y empleo?
Comentarios
Texto de respuesta larga

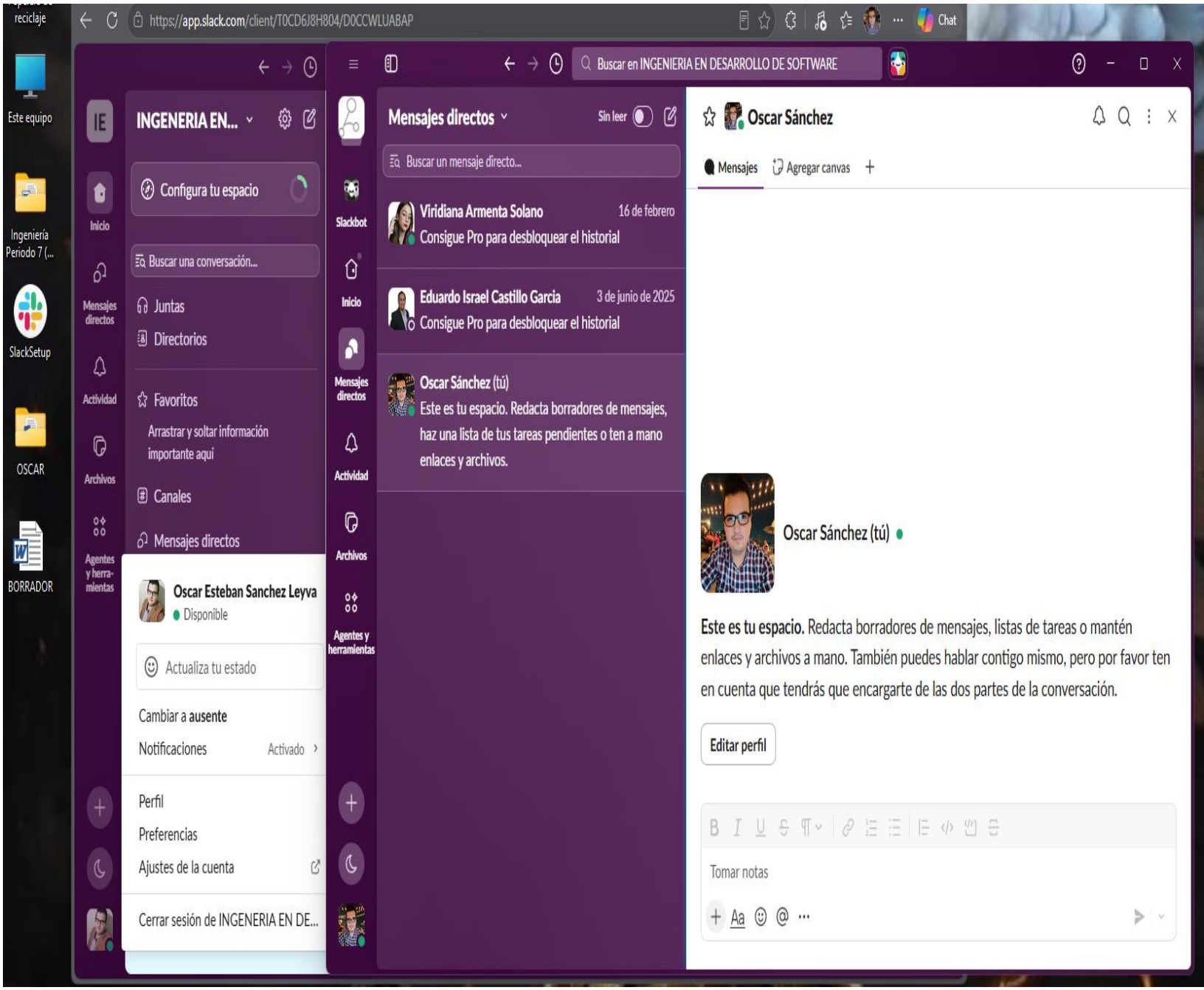

Papelera de reciclaje
Este equipo
Ingeniería Periodo 7 (...
SlackSetup
OSCAR
BORRADOR
Datos de contacto - Formularios d
https://docs.google.com/forms/d/1DV3USGrDRbFSFJ08RIWk1...
Chat
Datos de contacto
Se han guardado todos los cambios en Drive
0
Preguntas
Respuestas
Configuración
8. Si una persona tiene ingresos altos, pero presenta antecedentes negativos en su historial, ¿cómo procedería y por qué?
Texto de respuesta larga
9. ¿En qué circunstancias enviaría una solicitud a revisión manual en lugar de aprobarla o rechazarla automáticamente?
Texto de respuesta larga
10. ¿Qué excepciones o factores adicionales deberían considerarse y qué evidencia sería necesaria para justificarlos?
Texto de respuesta larga

ENTREVISTA SIMULADA POR SLACK

En Slack, un integrante puede asumir el papel del experto financiero y los otros dos, el de los ingenieros del conocimiento:

- **Ingeniero 1:** En el formulario se propuso evaluar los ingresos, el historial crediticio, la antigüedad laboral y el nivel de deuda. ¿Qué factor debería revisarse primero?
- **Experto financiero:** Primero verificaría que la solicitud y la documentación estén completas. Después revisaría si los ingresos son comprobables y si la persona tiene capacidad de pago.
- **Ingeniero 2:** ¿Qué pasaría si la persona tiene ingresos altos, pero un historial crediticio negativo?
- **Experto financiero:** No aprobaría la solicitud automáticamente. Revisaría la gravedad, la actualidad y el contexto de los antecedentes. Según la política aplicable, el caso podría enviarse a revisión o rechazarse si existe un incumplimiento que lo justifique.
- **Ingeniero 1:** ¿Una antigüedad laboral corta implica un rechazo inmediato?
- **Experto financiero:** No necesariamente. Si la persona no cumple con el criterio de estabilidad definido, pero presenta otros elementos favorables, sería razonable solicitar una revisión adicional.
- **Ingeniero 2:** ¿Qué debemos hacer cuando faltan comprobantes de ingresos?

- **Experto financiero:** La solicitud debe quedar pendiente de documentación o revisión. No conviene asumir si la falta de información es buena o mala.
- **Ingeniero 1:** ¿Qué criterio resumiría la decisión?
- **Experto financiero:** Solo se consideraría una aprobación preliminar cuando la documentación esté completa y sea verificable, la capacidad de pago sea suficiente y no existan alertas relevantes. Los casos dudosos deben someterse a revisión.



REGLAS CONDICIONALES PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS.

Las siguientes reglas constituyen una propuesta hipotética para este ejercicio. Para concretar el ejemplo, se establece un ingreso mensual de $20,000 MXN como umbral ilustrativo, una deuda mensual igual o inferior al 35 % del ingreso como referencia de capacidad de pago y una antigüedad laboral mínima de 12 meses como referencia de estabilidad.

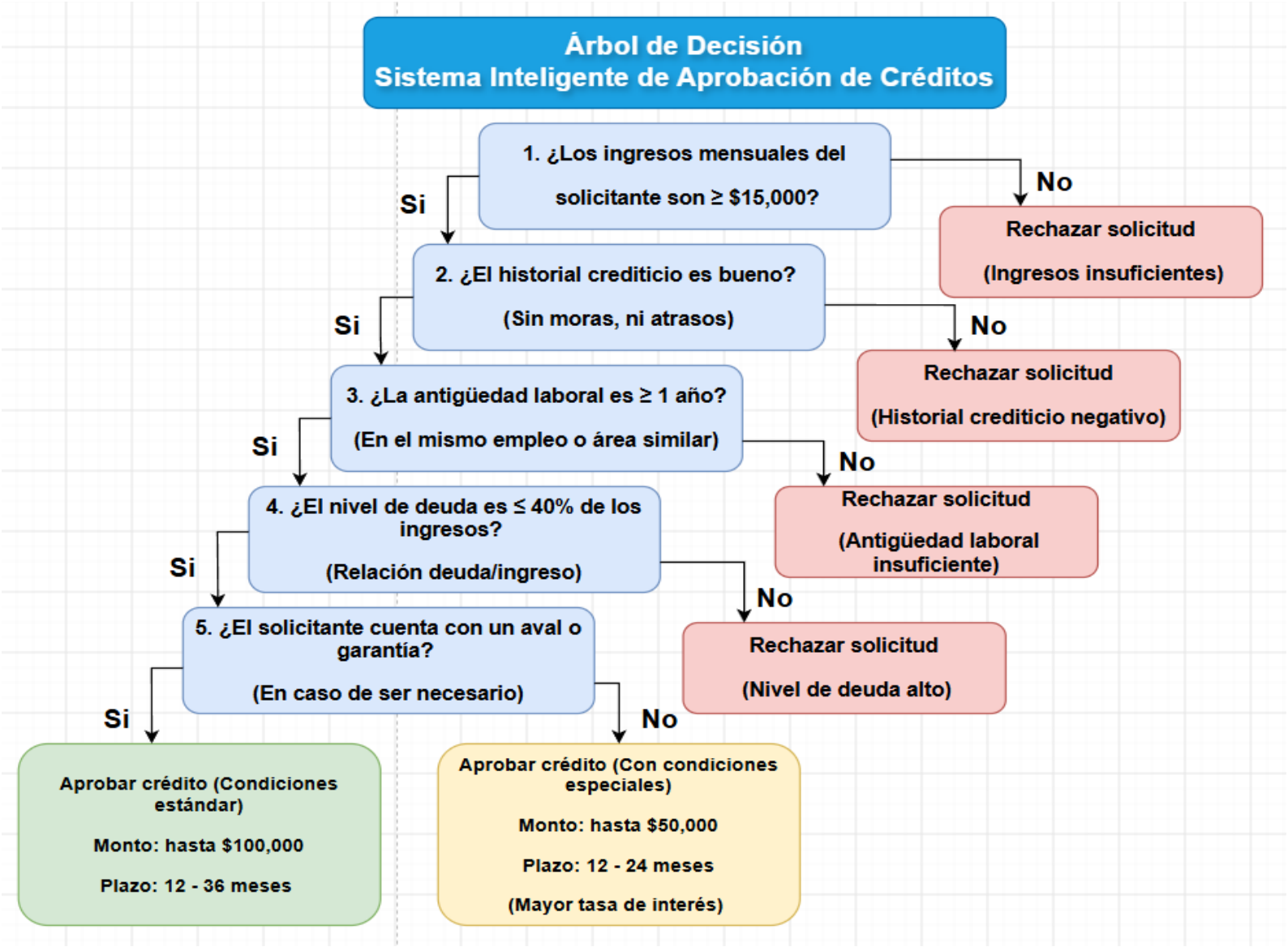
- **Regla 1.** Si la documentación está incompleta o los ingresos no pueden comprobarse, enviar la solicitud a revisión o solicitar documentación adicional.
- **Regla 2.** Si el historial crediticio presenta una alerta relevante, no aprobar la solicitud automáticamente y enviarla a revisión. El rechazo solo procederá conforme a una política válida y justificada.
- **Regla 3.** Si los ingresos comprobables son iguales o superiores a $20,000 MXN, el historial crediticio es favorable, la deuda mensual no excede el 35 % del ingreso y la antigüedad laboral es de al menos 12 meses, clasificar la solicitud como candidata a aprobación preliminar.
- **Regla 4.** Si los ingresos comprobables son inferiores a $20,000 MXN o la deuda mensual supera el 35 % del ingreso, enviar la solicitud a revisión para analizar el monto solicitado, los gastos y la capacidad de pago. No rechazarla únicamente por un indicador aislado.
- **Regla 5.** Si existe información contradictoria, falta evidencia o el caso no se ajusta claramente a las condiciones anteriores, enviar la solicitud a revisión manual.

- **Regla 6.** Si, conforme a una política de crédito autorizada, la solicitud incumple un requisito obligatorio y dicho incumplimiento está documentado; clasificarla como posible rechazo, sujeto a revisión y a las obligaciones legales aplicables.

Ejemplo: Una solicitud con ingresos comprobables de $24,000 MXN mensuales, historial crediticio favorable, deuda rutinaria de $6,000 MXN equivalente al 25 % del ingreso, antigüedad laboral de 24 meses y documentación completa cumpliría los criterios ilustrativos de aprobación preliminar. En cambio, una solicitud con comprobantes faltantes se enviaría a revisión, aunque el ingreso declarado fuera alto.

ÁRBOL DE DECISIÓN

El árbol de decisión debe contemplar al menos tres resultados: aprobado, rechazado y en revisión (aprobado con condición). Se recomienda comenzar con la verificación de documentos, continuar con la revisión de las alertas del historial y, finalmente, evaluar la capacidad de pago y la estabilidad laboral.



draw.io - free flowchart maker and diagrams online. (s. f.). https://app.diagrams.net/

CONCLUSIÓN

Esta actividad permite comprender que la ingeniería del conocimiento no se limita al almacenamiento de información, sino que comprende la adquisición del conocimiento de una persona experta, su análisis, organización y representación, de modo que pueda ser comprendido y utilizado por otras personas. En el caso del sistema inteligente de aprobación de créditos, el primer paso consiste en identificar los factores que intervienen en la evaluación y formular preguntas que permitan conocer tanto los criterios de decisión como los fundamentos que los sustentan.

El formulario facilita la recopilación estructurada de respuestas, mientras que la entrevista mediante Slack permite aclarar dudas y analizar situaciones que no pueden resolverse mediante una única regla. Posteriormente, la documentación en Google Docs contribuye a preservar el conocimiento adquirido y a formalizarlo en condiciones explícitas. Por su parte, el árbol de decisión elaborado en Draw.io sintetiza visualmente el proceso de evaluación y permite identificar las acciones correspondientes cuando una solicitud cumple los criterios establecidos, presenta información incompleta o requiere una revisión adicional.

Asimismo, la actividad pone de relieve la importancia de definir el alcance y las limitaciones del sistema. Los umbrales numéricos utilizados en esta propuesta tienen un carácter ilustrativo y no deben interpretarse como políticas bancarias reales. Una regla aparentemente sencilla puede generar resultados incorrectos cuando los datos son incompletos, no se consideran las circunstancias del solicitante o no existe una política válida que respalde la decisión. Por tanto, la revisión humana, la documentación y la validación constituyen elementos fundamentales del proceso.

REFERENCIAS

León, R. (2026, 5 septiembre). *Proceso de adquisición del conocimiento: qué es, etapas y teorías*. Psicólogo Plus. https://psicologoplus.com/proceso-adquisicion-conococimiento

Wills, B. (2026, 6 julio). What Is Knowledge Acquisition: Steps to Aquire & Best Practices. *Knowledgebase Blog*. https://www.proprofskb.com/blog/acquire-apply-knowledge-acquisition-organization/

Vista de Gestión del conocimiento en ingeniería de software | RECIMUNDO. (s. f.). https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/338/html

(S/f). Sciencedirect.com. Recuperado el 30 de octubre de 2026, de https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/knowledge-acquisition